

《电工电子实验（二）》期末试卷（G）

院(系)	班级				学号		姓名		
题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题（共 60 分）

用可编程器件设计一个 $F=0011010$ 的序列信号发生器。采用原理图输入设计，主要器件使用 CB4CLE 和 M8_1E，可适当选用门电路。时钟信号命名为 CP。

得分

1、请写出状态转移表、L 的反馈表达式，并将图 1 电路原理图补充完整（20 分）。

CP	Q2	Q1	Q0	F
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

L=_____

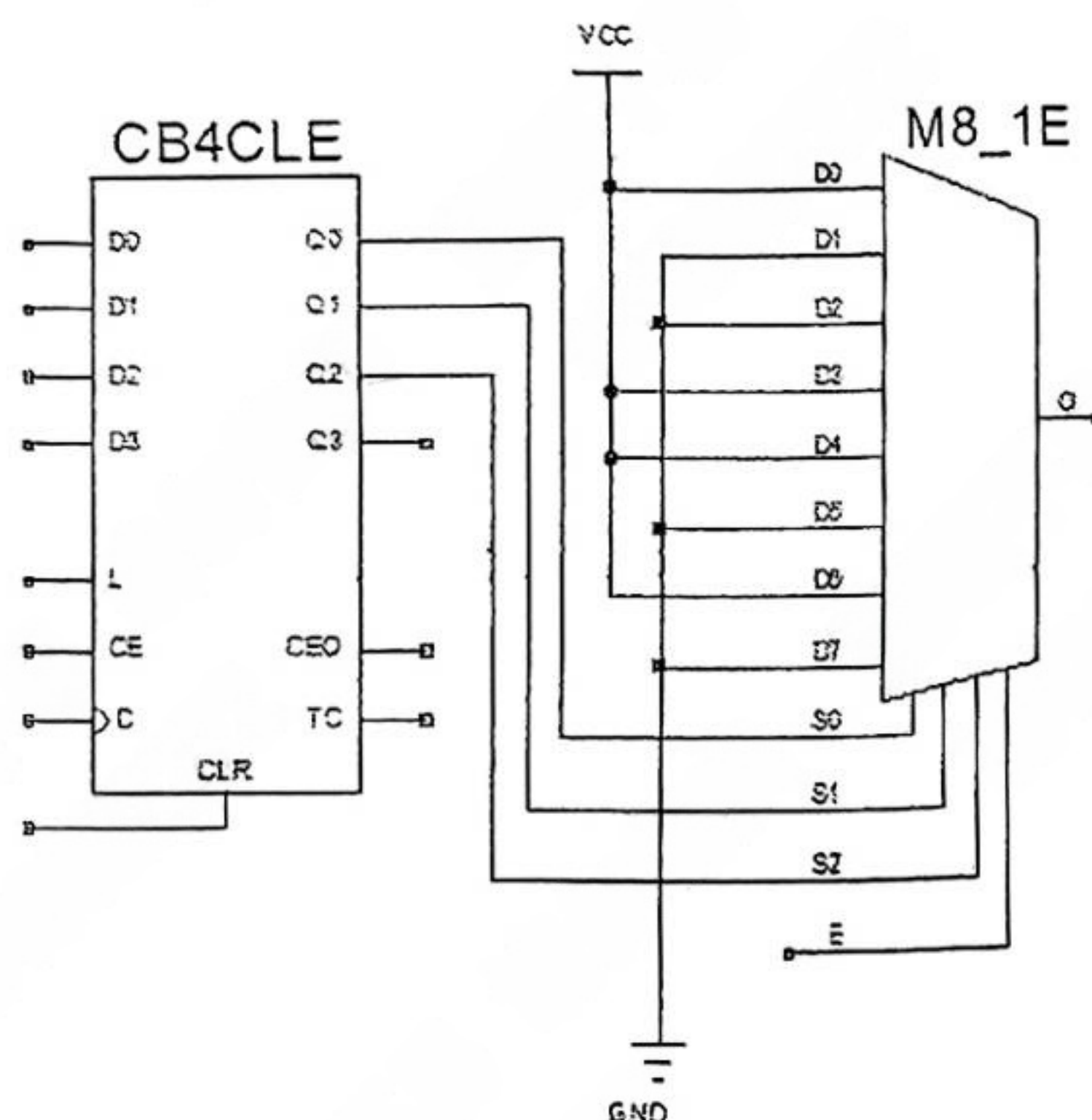


图 1

得分

2、实现：搭建电路①功能仿真，显示时钟 CP、序列码 F 波形。
②下载至可编程器件，CP 频率选择 2kHz，用示波器稳定显示 CP 和 F 波形。请老师验收。（20 分）（本栏由教师填写，考生无需填写）

项目	仿真		下载	
	CP	F	CP	F
实现情况	①无	①无	①无	①无
	②正确	④不完全正确	②正确	④不完全正确
		⑧正确		⑧正确

得分

3、操作情况。（10 分）（本栏由教师填写，考生无需填写）

操作	①无（或不安全操作） ⑤仅操作无任何输出波形 ⑧波形不稳定显示 ⑩操作正确波形稳定显示
----	---

得分

4、观察并画出 CP 和序列码 F 的波形。（10 分）

三、问答题（共 40 分）

得分

1、请根据图 2 电路写出系统的传输函数，化成标准形式，并画出系统模拟框图。（10 分）

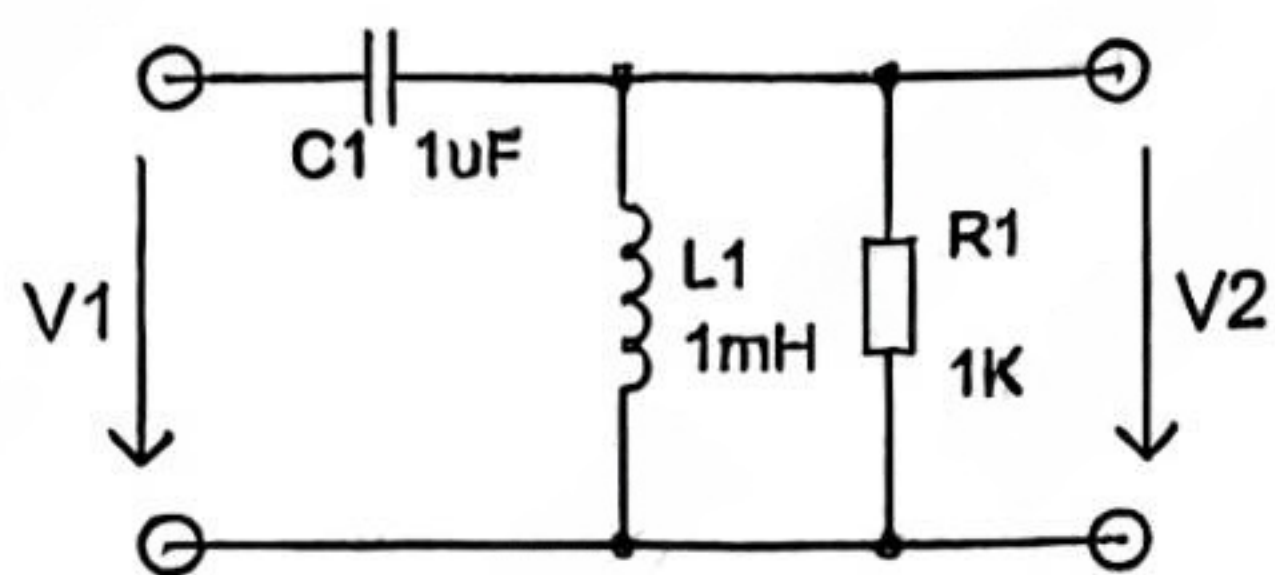


图 2

得分

2、如图 3 所示电路，¹请问该原理图实现了何种计数器功能？²使用 FD 触发器和非门，画出三位二进制加法计数器的原理图。（10 分）

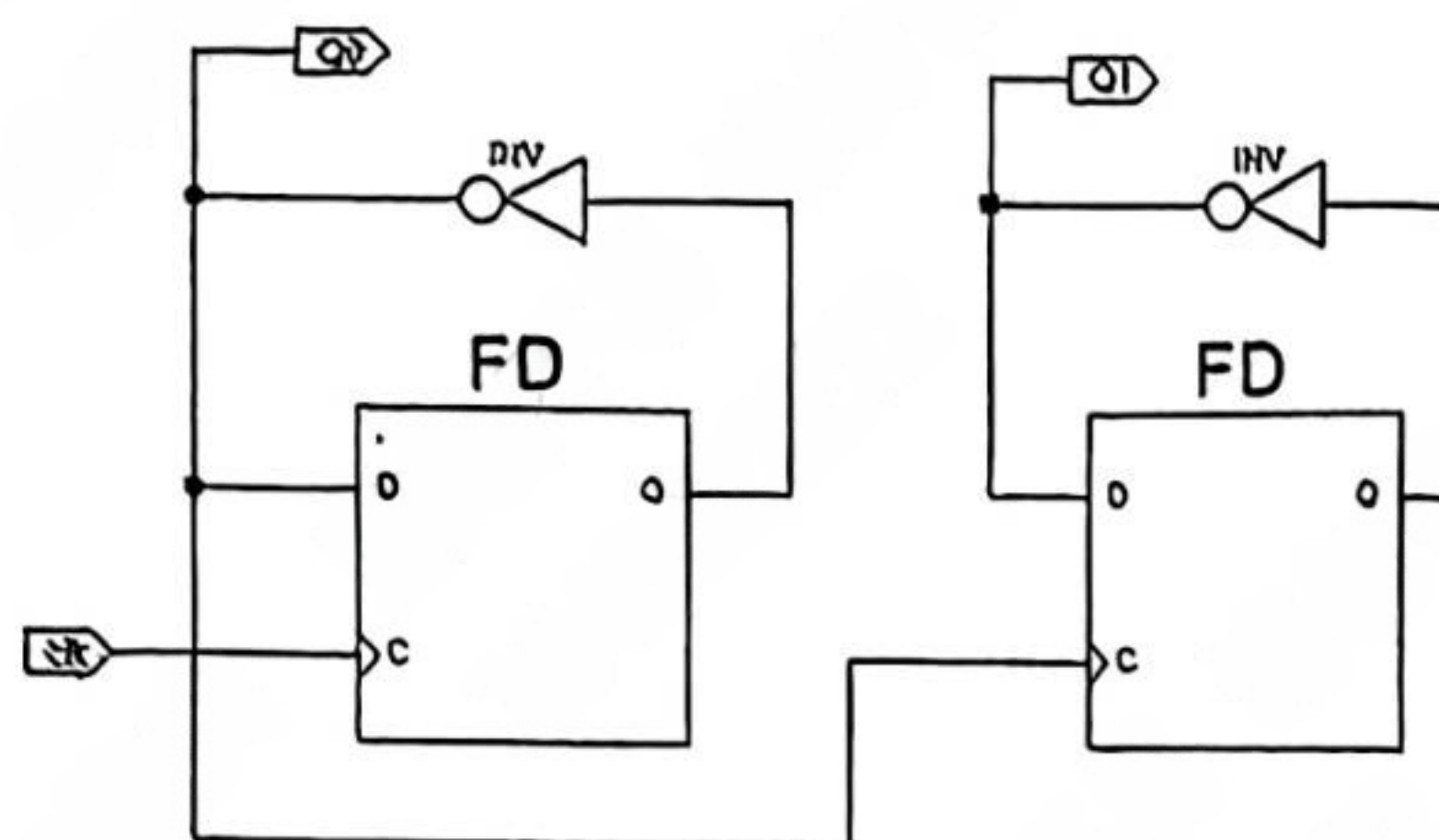


图 3

得分

3、共阴极数码管实现动态显示电路，数码管数据正常显示时位选信号应该接_____电平。

图 4 中各个数据选择器的地址端 Q_1Q_0 以 00、01、10、11 周期变化，DCBA 权位依次从高到低作为数码管的输入数据，请补全各个数据选择器的 D0-D3 引脚（用二进制码表示），使 4 位数码管可以动态显示 6398。（10 分）

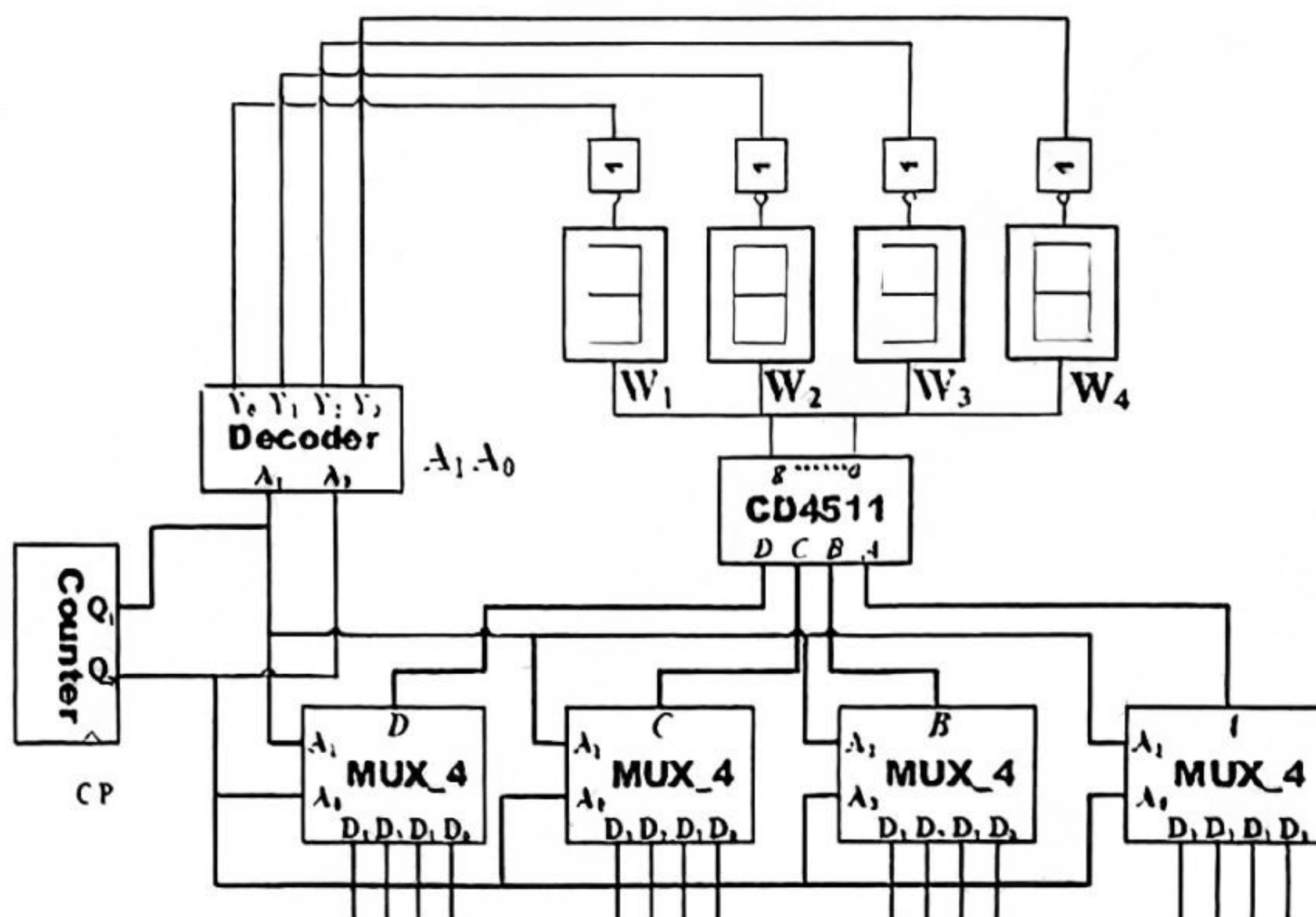


图 4

得分

4、使用移位寄存器 SR4RLED 通过右移的方法设计一个 1000110 的序列信号发生器，LEFT 应该接_____电平，使用_____（SLI/SRI）作为串行输入端。序列信号发生器要求具有自启动性，以 SR4RLED 的 $Q_3Q_2Q_1$ 为三位并行输出端口，附加数据选择器 M8_1E 实现，M8_1E 的地址信号 $S_2S_1S_0$ 依次接 $Q_3Q_2Q_1$ ，则 M8_1E 的 D0~D7 引脚应依次接_____。（10 分）

自觉遵守考试规则，诚信考试，绝不作弊